

Лабораторная работа №3

Тема: «Кэш-память»

Цель работы: изучить основные типы кэш-памяти, ознакомиться с алгоритмами размещения и восстановления данных, реализовать программную модель кэш-памяти.

Важно: в рамках лабораторной работы рекомендуется искать информацию от адресного пространства кэша к RAM:

1. При наличии кэш-попадания:
 1. вернуть запрошенный адрес из адресного пространства кэша
2. При наличии кэш-промаха:
 1. вернуть запрошенный адрес из адресного пространства RAM
 2. выполнить запрос строки, содержащей запрошенный адрес из RAM
 3. заменить строку из кэша на запрошенную из RAM

Реализовать следующую функциональность:

1. Хранение считанных данных в упрощенном представлении RAM + Кэш по аналогии с лекционным материалом. Наличие операций чтения/записи для RAM
2. Реализация предложенного по варианту кэша с возможностью чтения/записи
3. Реализация стратегий замещения данных в кэш-памяти при помощи FIFO – самые старые данные удаляются первыми, независимо от частоты использования
4. Демонстрация нагрузки посредством реализации линейных, случайных и локальных методов доступа к данным
 1. Линейные – считывание данных в том виде, в котором они хранятся в изначальном массиве данных (например массив текста)
 2. Случайные – хаотичный опрос случайных адресов с целью оценки эффективности случайного доступа к данным
 3. Локальные – увеличение числа обращений к определенному набору адресов (запрос к структурированным данным)

Дополнительная реализовать следующую функциональность:

1. Указать долю попаданий и промахов
2. Возможность запроса объема используемой кэш-памяти
3. Вычисление среднего значения используемой кэш-памяти

Демонстрация работы программы:

1. Процесс считывания информации из файла с целью демонстрации результатов работы RAM + Кэш посредством линейного считывания

данных. Для удобства пусть весь считанный файл имеет объем менее либо равный RAM. Информация в файле не должна содержать нечитаемый текст или случайные символы

2. Наличие возможности проверки набора случайных адресов из RAM с целью демонстрации случайного метода опроса
3. По аналогии с предыдущим пунктом - наличие возможности проверки определенной группы адресов с целью демонстрации устойчивости Кэша к локальным запросам
4. Наличие возможности вывода содержимого RAM и Кэш.
5. Возможность ручного ввода данных и вывода debug-лога работы кэша: подробная демонстрация процесса поиска информации в кэш. Например для кэша прямого отображения 4x4:
 1. Input adress: 3
 2. Binary: 0 00 11
 3. Threshold: 11 -> 3
 4. Index: 00 -> 0
 5. Tag: 0 -> 0
6. Поиск в кэше. В случае кэш-попадания возвращает результат. В случае промаха - происходит обращение к RAM которая и возвращает результат содержимого

Варианты:

№	Кэш-память	Размер RAM	Размер Кэш
1	кэш прямого отображения	32x4	8x4
2	полностью ассоциативный кэш	32x4	8x4
3	множественный ассоциативный кэш	32x4	8x4 (2 блока)
4	кэш прямого отображения	64x4	16x4
5	полностью ассоциативный кэш	64x4	16x4
6	множественный ассоциативный кэш	64x4	16x4 (4 блока)
7	кэш прямого отображения	32x8	8x8
8	полностью ассоциативный кэш	32x8	8x8
9	множественный ассоциативный кэш	32x8	8x8 (2 блока)

№	Кэш-память	Размер RAM	Размер Кэш
10	кэш прямого отображения	64x8	16x8
11	полностью ассоциативный кэш	64x8	16x8
12	множественный ассоциативный кэш	64x8	16x8 (4 блока)